

Шаблон отчёта по лабораторной работе №3

Модель боевых действий вариант 26

Сингх Ааруши

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Модель боевых действий между регулярными войсками	9
4.2	Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов	11
5	Выводы	14
	Список литературы	15

Список иллюстраций

4.1	Модель боевых действий между регулярными войсками	11
4.2	Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов	13

Список таблиц

1 Цель работы

Построить модель боевых действий на языке программирования Julia.

2 Задание

Между страной X и страной Y идет война. Численность состава войск исчисляется от начала войны, и являются временными функциями $x(t)$ и $y(t)$. В начальный момент времени страна X имеет армию численностью 80 000 человек, а в распоряжении страны Y армия численностью в 115 000 человек. Для упрощения модели считаем, что коэффициенты a, b, c, h постоянны. Также считаем $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывные функции.

Построить графики изменения численности войск армии X и армии Y для следующих случаев:

1. Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.3x(t) - 0.56y(t) + \sin(t + 10) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t) - 0.33y(t) + \cos(t + 10) \end{cases}$$

2. Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.31x(t) - 0.77y(t) + \sin(2t + 10) \\ \frac{dy}{dt} = -0.67x(t)y(t) - 0.51y(t) + \cos(t + 10) \end{cases}$$

3 Теоретическое введение

Законы Ланчестера (законы Осипова — Ланчестера) — математическая формула для расчета относительных сил пары сражающихся сторон — подразделений вооруженных сил. В статье «Влияние численности сражающихся сторон на их потери», опубликованной журналом «Военный сборник» в 1915 году, генерал-майор Корпуса военных топографов М. П. Осипов описал математическую модель глобального вооружённого противостояния, практически применяемую в военном деле при описании убыли сражающихся сторон с течением времени и, входящую в математическую теорию исследования операций, на год опередив английского математика Ф. У. Ланчестера. Мировая война, две революции в России не позволили новой власти заявить в установленном в научной среде порядке об открытии царского офицера.

Уравнения Ланчестера — это дифференциальные уравнения, описывающие зависимость между силами сражающихся сторон A и D как функцию от времени, причем функция зависит только от A и D .

В 1916 году, в разгар первой мировой войны, Фредерик Ланчестер разработал систему дифференциальных уравнений для демонстрации соотношения между противостоящими силами. Среди них есть так называемые Линейные законы Ланчестера (первого рода или честного боя, для рукопашного боя или неприцельного огня) и Квадратичные законы Ланчестера (для войн начиная с XX века с применением прицельного огня, дальнобойных орудий, огнестрельного оружия). В связи с установленным приоритетом в англоязычной литературе наметилась тенденция перехода от фразы «модель Ланчестера» к «модели Осипова

— Ланчестера» [**wiki:bash**].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель боевых действий между регулярными войсками

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.3x(t) - 0.56y(t) + \sin(t + 10) \\ \frac{dy}{dt} = -0.68x(t) - 0.33y(t) + \cos(t + 10) \end{cases}$$

Потери, не связанные с боевыми действиями, описывают члены $-0.3x(t)$ и $-0.56y(t)$ (коэффициенты при x и y - это величины, характеризующие степень влияния различных факторов на потери), члены $-0.68y(t)$ и $-0.33x(t)$ отражают потери на поле боя (коэффициенты при x и y указывают на эффективность боевых действий со стороны y и x соответственно). Функции $P(t) = \sin(t + 10)$, $Q(t) = \cos(t + 10)$ учитывают возможность подхода подкрепления к войскам X и Y в течение одного дня.

Для начала построим эту модель на Julia:

```
# using DifferentialEquations, Plots;

# function model (t, y) begin dx = -0.3y[1] - 0.56y[2] + sin(t + 10) ; dy = -0.68y[1] - 0.33y[2] + cos(t + 10) ; return [dx; dy] end

# prob = ODEProblem (model, [1.0; 1.0], 0.0, 1.0 )
# solve (prob, LSODA )
```

```

function reg(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y+sin(t + 10)
    dy = -c*x -h*y+cos(t + 10)
    return [dx, dy]
end

# Задаем начальные условия
u0 = [80000, 115000]
p = [0.3, 0.56, 0.68, 0.33]
tspan = (0,1)

# Создаем задачу
prob = ODEProblem(reg, u0, tspan, p)

# Решаем задачу
sol = solve(prob, Tsit5())

# Выводим график
plot(sol, title = "График функции №1", label = ["x" "y"])

```

В результате получаем следующий график (рис. [fig:001]):

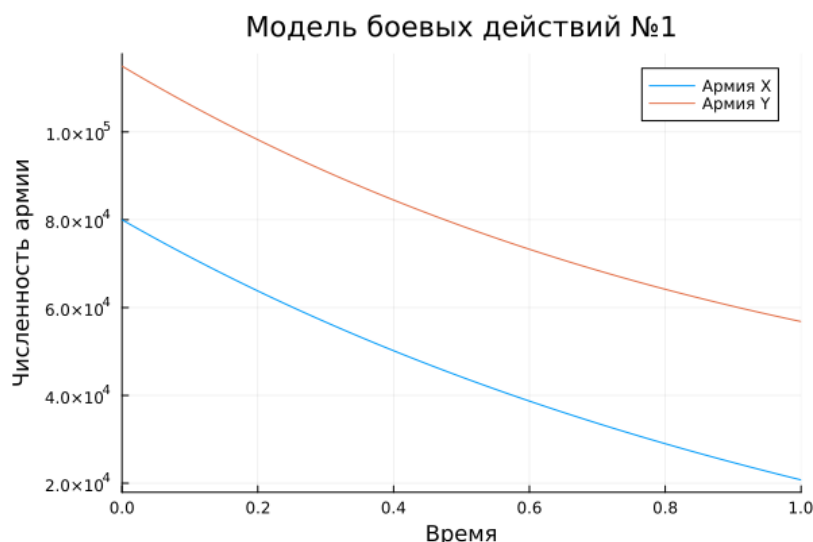


Рисунок 4.1: Модель боевых действий между регулярными войсками

На первом графике видно, что обе армии со временем несут потери. Армия X изначально больше по численности, поэтому в начале она выглядит устойчивее. Но армия Y тоже оказывает сильное влияние на противника, поэтому численность армии X заметно уменьшается. В целом график показывает взаимные большие потери с обеих сторон

4.2 Модель ведение боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

Во втором случае в борьбу добавляются партизанские отряды. Нерегулярные войска в отличии от постоянной армии менее уязвимы, так как действуют скрытно, в этом случае сопернику приходится действовать неизбирательно, по площадям, занимаемым партизанами. Поэтому считается, что тем потерь партизан, проводящих свои операции в разных местах на некоторой известной территории, пропорционален не только численности армейских соединений, но и численности самих партизан. В результате модель принимает вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.31x(t) - 0.77y(t) + \sin(2t + 10) \\ \frac{dy}{dt} = -0.67x(t)y(t) - 0.51y(t) + \cos(t + 10) \end{cases}$$

В этой системе все величины имеют тот же смысл, что и в первой модели.

Построим модель на Julia:

```
# матрица матрица матрица матрица, матрица матрица
# матрица матрица матрица матрица матрица матрица матрица
function reg_part(u, p, t)
    x, y = u
    a, b, c, h = p
    dx = -a*x - b*y+sin(2t + 10)
    dy = -c*x*y -h*y+cos(t + 10)
    return [dx, dy]
end

# матрица матрица
u0 = [80000, 115000]
p = [0.31, 0.77, 0.67, 0.51]
tspan = (0,1)\

# матрица матрица
prob2 = ODEProblem(reg_part, u0, tspan, p)

# матрица матрица матрица
sol2 = solve(prob2, Tsit5())

# матрица матрица, матрица матрица матрица матрица матрица матрица
```

```
plot(sol2, title = "Модель боевых действий №2", label = ["Армия X" "Армия Y"])
```

В результате получаем следующий график изменения численности армий (рис. [fig:002]):

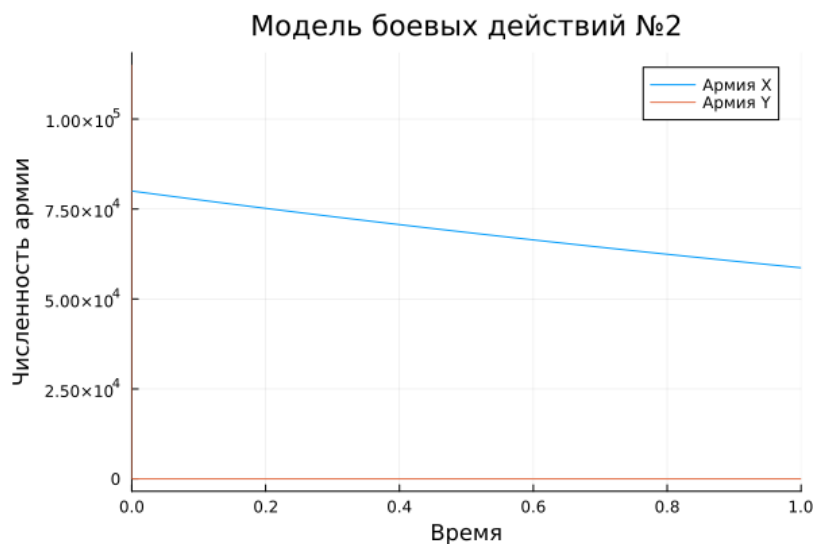


Рисунок 4.2: Модель боевых действий с участием регулярных войск и партизанских отрядов

На втором графике обе армии тоже уменьшаются по численности, но здесь потери могут происходить быстрее, чем в первой модели. Это связано с тем, что во второй системе учитываются дополнительные факторы, включая более сложное воздействие на армию Y. Поэтому график показывает более напряжённый сценарий боя, где численность сторон снижается более резко.

5 Выводы

В процессе выполнения данной лабораторной работы я построила модель боевых действий на языке программирования Julia, а также провела сравнительный анализ.

Список литературы